

Reporte de práctica: Estación barométrica con sensor BMP280

Alumno	Jesús Antonio Rodríguez Peraza
Matrícula	231000105
Materia	Sistemas Programables (SCC-1023)
Práctica	8 — Sensor ambiental de precisión BMP280 (bus I2C) — consigna 3.2.1
Plataforma	Arduino UNO R4 WiFi + módulo BMP280 + matriz LED 12×8 integrada

Objetivo

Leer por el bus I2C un sensor ambiental de Bosch (BMP280) para obtener temperatura, presión atmosférica y una altitud estimada; enviar los datos al Monitor Serie en un formato que el Serial Plotter pueda graficar y mostrarlos en la matriz LED de la placa, todo sin delay () y detectando si el sensor falta o se desconecta.

Metodología

Bus I2C. El sensor usa solo dos líneas de señal: SDA (datos) y SCL (reloj), que en la UNO R4 WiFi son los pines SDA/SCL junto a AREF y equivalen a A4 y A5. Cada dispositivo del bus tiene una dirección de 7 bits; el BMP280 responde en 0x77, o en 0x76 si su pin SDO se lleva a GND. El módulo se alimenta con 3.3 V. Como la placa también trae un conector Qwiic (segundo bus, wire1), el código elige el bus con la constante USE_QWIIC.

Detección por Chip ID. Antes de usar la librería, iniciarSensor() prueba las direcciones 0x76 y 0x77 y lee el registro 0xD0 (Chip ID). Si nadie responde, la dirección se descarta. Si el ID es 0x58 se trata de un BMP280 y se inicia con bmp.begin(); si es 0x60 es un BME280 (que además mide humedad), y el programa avisa que debe usarse el sketch de Adafruit_BME280. Así se distingue "no hay sensor" de "hay un sensor de otro modelo".

Configuración del sensor. Se usa el modo normal que Bosch recomienda para una estación de interior: sobremuestreo de temperatura ×2, de presión ×16, filtro IIR ×16 y 500 ms de espera entre mediciones. El sobremuestreo promedia varias lecturas internas y el filtro IIR suaviza cambios bruscos (una puerta que se cierra, una corriente de aire), a cambio de que la lectura tarde unos segundos en seguir un cambio real.

Altitud. El sensor no mide altitud: la calcula readAltitude() con la fórmula barométrica a partir de la presión medida y de una presión de referencia a nivel del mar (SEALEVEL_HPA = 1005.0). Cerca del nivel del mar, 1 hPa equivale a unos 8.3 m, así que la referencia debe ajustarse a la presión del día para que la altitud sea creíble.

Tareas con millis(). El loop() tiene dos tareas independientes: cada 1000 ms lee el sensor e imprime Temp_C:., Presion_Atm_hPa:., Altura_nivel_mar_m:.. (pares etiqueta:valor que el Serial Plotter dibuja como tres curvas), y cada 2500 ms la matriz alterna entre la temperatura (por ejemplo "25C") y la altitud ("14m"), redondeadas para caber en 12 columnas con la fuente de 4×6. ArduinoGraphics.h debe incluirse antes de Arduino_LED_Matrix.h.

Fallas. Si una lectura sale NaN o la presión queda fuera de 300–1100 hPa (rango físico del sensor), se imprime "Error: lectura invalida. Revisa el cableado.", la matriz muestra ERR y el programa vuelve a buscar el

sensor cada 5 s, también sin bloquear. Al reconectarlo, retoma las lecturas solo.

Conexiones

BMP280	Arduino UNO R4 WiFi	Función
VCC	3.3V	Alimentación
GND	GND	Tierra común
SDA	SDA (= A4)	Datos del bus I2C
SCL	SCL (= A5)	Reloj del bus I2C
CSB	sin conectar	Opcional a VCC: fija el modo I2C
SDO	sin conectar	Opcional a GND: dirección 0x76 (si no, 0x77)

Diagrama de conexión

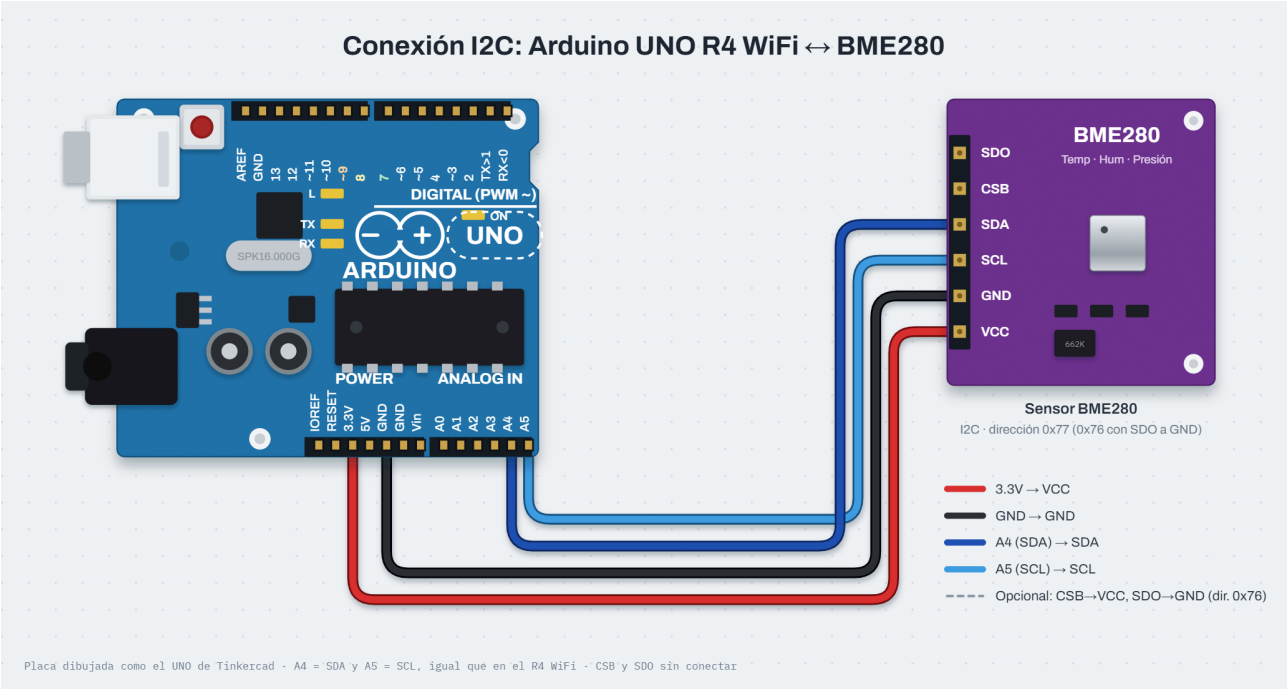


Diagrama de conexión: UNO R4 WiFi y sensor por I2C (A4 = SDA, A5 = SCL), alimentado a 3.3 V.

Resultados

Con el circuito armado y el programa cargado, la matriz LED alternó entre **25C** y **14m** cada 2.5 s.

Observación	Qué indica
La matriz mostró valores y no ERR	El sensor respondió en el bus I2C con Chip ID 0x58: es un BMP280 (un BME280 se habría rechazado y la matriz mostraría ERR).
Temperatura: 25 °C	Valor razonable para un interior. La matriz muestra el número redondeado; el BMP280 tiene una exactitud de ±1 °C.

Observación	Qué indica
Altitud: 14 m	Con la referencia de 1005 hPa, 14 m corresponden a una presión medida de unos 1003.3 hPa. La cifra es coherente con un lugar cercano al nivel del mar como Mazatlán.
Cambio de pantalla cada 2.5 s	Las dos tareas (lectura cada 1 s y matriz cada 2.5 s) corren por separado con <code>millis()</code> , sin <code>delay()</code> .

La presión de 1003.3 hPa no se leyó directamente: se obtuvo despejando la fórmula barométrica a partir de la altitud que mostró la matriz.

Conclusiones

El bus I2C permite leer un sensor de precisión con solo dos líneas de señal, y cada dispositivo se identifica por su dirección. Leer el registro de Chip ID antes de usar la librería distingue un sensor ausente o mal cableado de uno de otro modelo; esto importa porque los módulos BMP280 y BME280 se ven casi iguales y se venden con nombres cruzados.

La altitud del BMP280 es una estimación que depende de la presión de referencia: un error de 1 hPa en `SEALEVEL_HPA` mueve la altitud unos 8 m. Los 14 m obtenidos son coherentes con estar casi al nivel del mar, pero para medir la altura real habría que ajustar la referencia con la presión del día que reporta una estación meteorológica. Como en las prácticas anteriores, `millis()` deja que la lectura del sensor, la matriz y los reintentos convivan sin que una tarea detenga a las demás.

Video

Video del funcionamiento (montaje y matriz LED alternando temperatura y altitud):

https://youtube.com/shorts/xh9_x83SPzs